Primer proyecto de aplicación: amplificador de audio

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* , Samantha G. Cubero, *Estudiante, TEC*
y Andrés Rojas, *Estudiante, TEC*

ÍNDICE

I. Introducción 3
I-A. Análisis del Circuito Integrado PAM8610 3
I-B. El diagrama de bloques 4
I-C. Especificaciones del diseño 4

II. Diseño 5

III. Simulaciones y análisis 6

IV. Resultados Experimentales 7

V. Conclusiones 7

Palabras clave

Diodo, tensión, corriente, junta, ruptura.

I. Introducción

Un amplificador de audio con PWM (modulación de ancho de pulso, del inglés pulse-width modulation) es un amplificador de clase D. Para estos tipos de amplificadores se utiliza una señal transportadora (onda triangular) la cual usualmente tiene una frecuencia alrededor de 250 kHz. La PWM funciona como filtro pasabajas para agarrar la señal de audio y alimentarla al parlante. Debido a la naturaleza de la aplicación, el espectro PWM es dinámico. La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica que permite representar o controlar una señal analógica usando una señal digital. Consiste en generar una onda cuadrada de frecuencia fija en la que lo que varía no es la amplitud, sino el tiempo que la señal permanece en alto dentro de cada período, conocido como ciclo de trabajo (duty cycle). Por ejemplo, un ciclo de trabajo del 50tiempo encendida y la otra mitad apagada, mientras que valores mayores o menores representan niveles más altos o bajos de la señal equivalente. Esta técnica es ampliamente utilizada porque es eficiente y fácil de implementar en sistemas digitales. Se emplea en aplicaciones como control de velocidad de motores, regulación de potencia, iluminación y conversión de señales. Al promediar la señal PWM (por ejemplo, con un filtro), se puede recuperar una señal analógica equivalente, lo que la convierte en una herramienta clave para interactuar entre sistemas digitales y analógicos. Los amplificadores clase D son mucho más eficientes que otros tipos de amplificadores de potencia de audio. La clase AB, que son los tradicionalmente usados para aplicaciones de audio, tienen una eficiencia teórica máxima del 78.5onda sinusoidal de salida máxima sin distorsión. Sin embargo, en la práctica esta eficiencia es mucho menor, del orden de 20 %. En cambio, para el caso de amplificadores tipo D, la eficiencia teórica es del 100 % porque los transistores son usados como interruptores. Debido a que la conmutación y filtrado de los transistores no son perfectos, la eficiencia en la práctica es de aproximadamente del 75 % [1] . Los amplificadores tipo D también destacan por emitir menos calor, el cual está directamente relacionado a pérdidas de potencia.

I-A. Análisis del Circuito Integrado PAM8610

El PAM8610 es un amplificador de potencia de audio de Clase D estéreo que ofrece 10W por canal. Este componente es el núcleo del diseño debido a su alta eficiencia, lo que permite amplificar señales de audio con un desperdicio mínimo de energía. Se utiliza comúnmente en sistemas donde hay poco espacio y se requiere un consumo eficiente, como en monitores o parlantes portátiles.

I-B. El diagrama de bloques

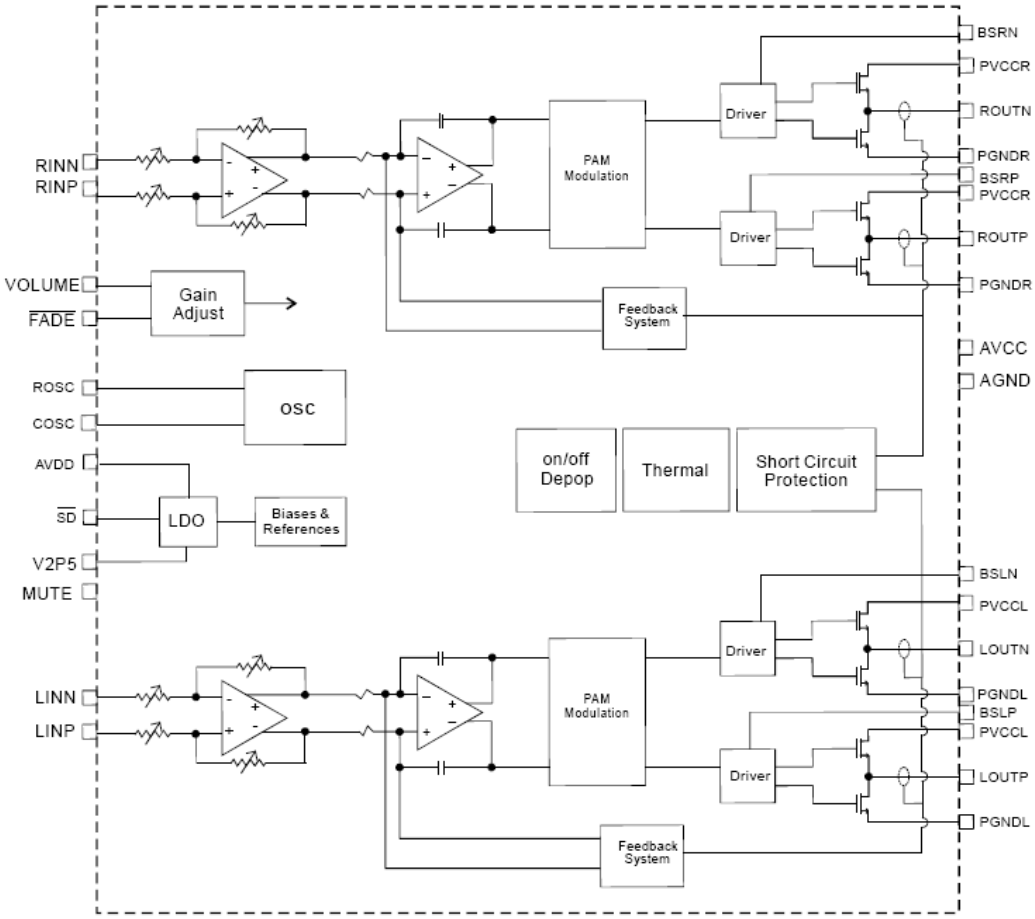

Fig I.1: Diagrama del circuito del PAM8610

Basado en la arquitectura interna del fabricante, el funcionamiento del PAM8610 se puede dividir en las siguientes etapas: • Entrada y Ajuste de Ganancia: La señal de audio (canales derecho e izquierdo) entra de forma diferencial por los pines RINN/P y LINN/P. El primer bloque operacional permite ajustar la ganancia de entrada. Existe también un bloque de Gain Adjust controlado por voltaje externo (pin Volume), lo que facilita el control del volumen sin meter ruido a la señal.
• Modulación (PAM Modulation): En esta parte el bloque del oscilador (OSC) genera una señal de alta frecuencia que se compara con el audio de entrada. El resultado es una señal de Modulación por Ancho de Pulso (PWM).
• Etapa de Potencia (Drivers y MOSFETs): La señal PWM pasa a unos controladores (Drivers) que activan un puente H compuesto por transistores MOSFET. Estos conmutan el voltaje de alimentación (PVCC) hacia las salidas (ROUT y LOUT) para mover los parlantes.
• Sistemas de Protección y Control: El chip incluye bloques internos para evitar daños, como protección térmica (Thermal) y contra cortocircuitos. También cuenta con un sistema de on/off Depop que evita el ruido de "golpe.º chasquido en los parlantes al encender o apagar el circuito

I-C. Especificaciones del diseño

Para que el sistema cumpla con los requerimientos del proyecto, se consideran los siguientes parámetros de operación del chip: • Voltaje de alimentación: Soporta de 7V a 15V, por lo que funciona perfectamente con la fuente de 12V solicitada. • Eficiencia: Supera el 90 %, lo que elimina la necesidad de usar disipadores de calor grandes, simplificando el montaje en la protoboard. • Frecuencia de conmutación: Opera a unos 350 kHz. Este dato es fundamental para el diseño del filtro de salida, ya que este debe bloquear dicha frecuencia y dejar pasar solo el audio. 3. Consideraciones para la Implementación El uso del PAM8610 simplifica el diseño al integrar casi todas las funciones de procesamiento. Sin embargo, se requiere el uso de condensadores de acoplamiento en las

entradas para bloquear niveles de DC y asegurar que solo la señal de audio sea procesada. Aunque el fabricante menciona que el chip puede funcionar sin filtros en ciertas condiciones, para este diseño se implementará un filtro LC externo. Esto se hace con el fin de limpiar la señal de salida de los residuos de alta frecuencia de la conmutación y cumplir con los estándares de calidad de audio y reducción de interferencias solicitados.

II. Diseño

El proyecto propone diseñar un circuito amplificador de audio clase-D de doble canal, para amplificar señales de audio estéreo, que como se mencionó anteriormente, debe cumplir con las siguientes especificaciones: - Voltaje de alimentación: 12V. - Potencia: 10W o menor. - Entradas de señal estéreo (izquierda y derecha), audio desde dispositivos como reproductor de música MP3, módulos Bluetooth y otros. - Bocinas (parlantes): impedancia de salida de 8 Ω o 16 Ω.

Además, sugiere que se puede implementar un circuito integrado como el anteriormente mencionado PAM8610, para simplificar el diseño del proyecto, por lo que se planteó la siguiente solución que consta de 3 etapas:

1. Señal de entrada: La propuesta para la fuente de audio que se va a utilizar es la de un teléfono celular, del cual se obtendrá su señal de audio por medio de un conector JACK. Los cables tipo JACK poseen en su interior 3 cables diferentes, la señal de audio que va a la salida derecha, la salida izquierda y un cable asignado a la tierra. La idea es utilizar estos cables como las señales de entradas que se van a conectar al PAM8610.

2. Amplificación de audio: En lo que respecta a la manipulación de las señales de entrada, se planea usar un módulo PAM8610, el cual ya cuenta no sólo con el chip del circuito integrado, sino que también incluye los condensadores de acople y diferentes filtros LC que sirven para limpiar la señal lo más posible. Por lo tanto, se estaría trabajando con un módulo que posee entradas y salidas de audio izquierda y derecha, alimentación, tierra y unos pines especiales llamados Mute que sirven para encender y apagar el módulo.

3. Señal de salida: Una vez que la señal inicial pase por todo el proceso al que la somete el PAM8610, se probará que el audio original haya sido amplificado simplemente conectado dos bocinas de 8 Ω en las salidas $L+$, $L-$, $R+$ y $R-$ del módulo respectivamente.

III. Simulaciones y análisis

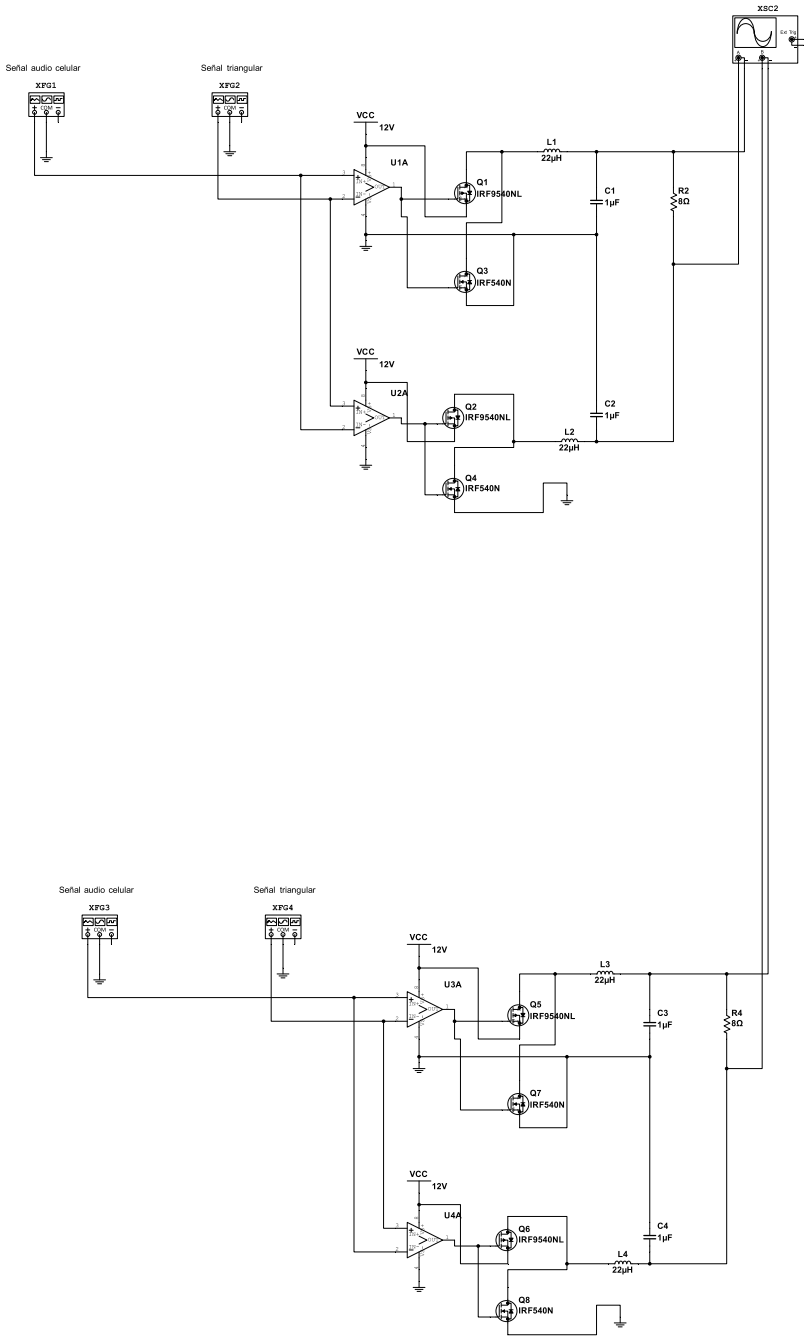

Fig III.1: Circuito representando ambas salidas de audio con osciloscopio incluido

Para simular el circuito, se utilizó Multisim. Con base en el funcionamiento del amplificador. Se modeló la PWM con una señal de transporte triangular de 300 kHz y una señal sinusoidal de 25 kHz como la señal de audio. Esta señal de audio tenía una amplitud de 2 V, mientras que la triangular tenía una amplitud de 5 V. Estas señales se someten a un comparador y la salida de este se conecta a un puente H para aumentar la potencia de la carga. Luego de esto se incluyen filtros LC que terminan de recontruir la señal original y se obtienen las señales de salida.

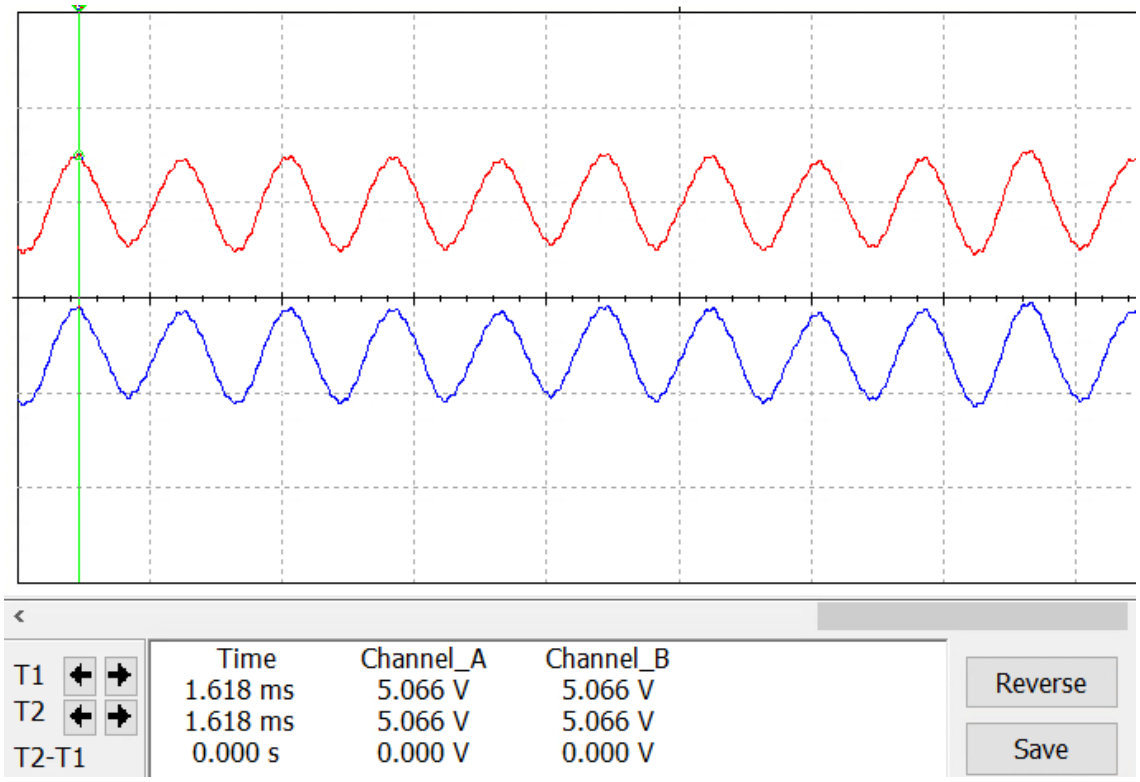

Fig III.2: Simulación para ambas señales de salida del amplificador

Comparando el resultado simulado con la información encontrado en la hoja de datos del PAM8610, en condiciones generales se pueden esperar ganancias de hasta 32 dB [2]. Viendo los resultados simulados, se obtuvieron valores que concordaron con lo esperado.

IV. Resultados Experimentales

Se llevó a cabo la implementación física del sistema utilizando el módulo PAM8610, alimentado por una fuente de 12V y conectado a dos parlantes de 8Ω. Durante las pruebas, se utilizó un teléfono celular como fuente de audio, conectando su salida de auriculares al módulo a través de un conector JACK.
Se observó que el sistema logró amplificar la señal de audio de manera efectiva, con una calidad de sonido clara y sin distorsiones notables. El único defecto que se notó en la prueba, fue que casi no sonaban los bajos. Pero, ese defecto se debe a la calidad de los parlantes utilizados.
La potencia de salida se mantuvo dentro del rango esperado, proporcionando un volumen adecuado para los parlantes. El chip operó de manera estable, sin sobrecalentamiento, lo que confirma la alta eficiencia del diseño. Además, el filtro LC implementado logró reducir significativamente el ruido de alta frecuencia, mejorando la calidad del audio amplificado.

V. Conclusiones

Se determinó que los amplificadores de clase D, como el PAM8610, son una excelente opción para aplicaciones de audio debido a su alta eficiencia y bajo consumo de energía. La implementación del módulo PAM8610 permitió amplificar señales de audio estéreo con una calidad aceptable, aunque la calidad final del sonido estuvo limitada por los parlantes utilizados.
Se comprobó que la modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica efectiva para controlar la amplificación de audio, y que el diseño del filtro LC elimina el ruido de alta frecuencia generado por los transistores.
La simulación realizada en Multisim mostró resultados consistentes con las especificaciones del PAM8610, confirmando la validez del diseño propuesto. En general, el proyecto demostró que es posible construir un amplificador de audio eficiente y funcional utilizando componentes integrados, lo que simplifica el proceso de diseño y reduce la necesidad de componentes adicionales.

REFERENCIAS

[1] Daniel W. Hart. *Power Electronics*. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2011.

[2] *PAM8610: 10W Stereo Class-D Audio Power Amplifier with DC Volume Control*. Accessed: 2026-04-09. Diodes Incorporated. 2013. URL: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf.